

Aggregation | Komposition

Aspekt	Aggregation	Komposition
Erstellung des Objekts	Bei der Aggregation wird das aggregierte Objekt extern erstellt und ist nicht direkt an das aggregierende Objekt gebunden. Der Erstellungsprozess kann durch andere Klassen oder Konstruktoren erfolgen, und das aggregierte Objekt kann von mehreren Instanzen oder sogar verschiedenen Kontexten verwendet werden.	Bei der Komposition wird das komponierte Objekt innerhalb des kompositen Objekts intern erstellt. Der Erstellungsprozess erfolgt durch den Konstruktor des kompositen Objekts, sodass das komponierte Objekt nur innerhalb dieses Objekts existieren kann.
Konstruktor	Der Konstruktor des aggregierenden Objekts muss keine Instanziierung des aggregierten Objekts übernehmen. Das aggregierte Objekt kann entweder von außen über den Konstruktor des aggregierenden Objekts übergeben oder später hinzugefügt werden. Ein Konstruktor für das aggregierte Objekt ist optional.	Der Konstruktor des kompositen Objekts muss für jedes komponierte Objekt verantwortlich sein. Beim Erstellen des kompositen Objekts werden die enthaltenen Objekte direkt innerhalb des Konstruktors instanziiert, und das komponierte Objekt ist vom Lebenszyklus des kompositen Objekts abhängig.
Getter und Setter	Bei der Aggregation können Getter und Setter für das aggregierte Objekt unabhängig vom aggregierenden Objekt bereitgestellt werden. Das aggregierte Objekt kann über den Getter oder Setter des Aggregats zugänglich gemacht werden, aber das aggregierte Objekt könnte auch von anderen Klassen oder Instanzen geändert werden. Getter und Setter ermöglichen flexiblen Zugriff auf das aggregierte Objekt.	Bei der Komposition ist der Zugriff auf die komponierten Objekte durch Getter und Setter oft stärker kontrolliert. Das komposite Objekt ist der einzige Besitzer des enthaltenen Objekts. Das komponierte Objekt wird durch die Getter und Setter des kompositen Objekts verwaltet, und der Lebenszyklus des enthaltenen Objekts ist vollständig an den des kompositen Objekts gebunden.

Aspekt	Aggregation	Komposition
Verantwortung für das Erstellen	In der Aggregation trägt nicht das aggregierende Objekt, sondern eine andere Klasse oder Instanz die Verantwortung für die Erstellung des aggregierten Objekts. Das Aggregat ist dafür verantwortlich, eine Referenz auf das Objekt zu halten, aber nicht für dessen Instanziierung.	In der Komposition trägt das kompositive Objekt vollständig die Verantwortung für das Erstellen und Zerstören der enthaltenen Objekte. Der Konstruktor des kompositen Objekts kümmert sich um die Instanziierung des enthaltenen Objekts und verwaltet dessen Lebenszyklus.
Lebenszyklusmanagement	In der Aggregation ist der Lebenszyklus des aggregierten Objekts unabhängig vom Aggregat. Das aggregierte Objekt existiert auch dann weiter, wenn das aggregierende Objekt zerstört wird, es sei denn, es wird explizit gelöscht. Das aggregierte Objekt kann von verschiedenen Objekten oder Komponenten genutzt werden.	In der Komposition ist der Lebenszyklus des komponierten Objekts direkt abhängig vom kompositen Objekt. Wenn das kompositive Objekt zerstört wird, wird auch das enthaltene Objekt zerstört, da das komposite Objekt für die Lebenszyklusverwaltung verantwortlich ist.
Abhängigkeit von Instanzen	Bei der Aggregation sind die Aggregatobjekte losgelöst von der Lebensdauer des aggregierten Objekts. Das aggregierte Objekt kann nach der Zerstörung des aggregierenden Objekts weiterhin bestehen und in anderen Kontexten verwendet werden.	In der Komposition sind die komponierten Objekte vollständig von der Instanz des kompositen Objekts abhängig. Sobald das kompositen Objekt zerstört wird, gibt es keine Instanz mehr für die komponierten Objekte.
Flexibilität beim Hinzufügen/Entfernen von Objekten	In der Aggregation kann das aggregierte Objekt dynamisch hinzugefügt oder entfernt werden, ohne dass das Aggregat oder das aggregierte Objekt selbst zerstört wird. Der Zugriff auf das aggregierte Objekt kann durch Getter und Setter zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.	In der Komposition ist das Hinzufügen oder Entfernen von Objekten stärker eingeschränkt. Das enthaltene Objekt existiert nur innerhalb des Lebenszyklus des kompositen Objekts und kann nicht ohne dieses Objekt hinzugefügt oder entfernt werden.

Aspekt	Aggregation	Komposition
Getter und Setter für das Komponierte Objekt	Der Aggregator kann Getter und Setter für das aggregierte Objekt bereitstellen, sodass es im laufenden Betrieb durch verschiedene Teile der Anwendung verändert oder manipuliert werden kann.	In der Komposition wird das Kompositionsobjekt in der Regel als geschlossen betrachtet, sodass die Manipulation der enthaltenen Objekte eher über die Methoden des Kompositionsobjekts erfolgt, statt durch direkte Getter und Setter der enthaltenen Objekte.

Zusammenfassung

- **Aggregation**

Das aggregierte Objekt wird extern erstellt und kann unabhängig vom aggregierenden Objekt existieren. Die Verantwortung für die Erstellung, Verwaltung und Zerstörung des aggregierten Objekts liegt nicht bei dem Aggregat, sondern oft bei anderen Instanzen. Getter und Setter bieten flexiblen Zugriff, und der Lebenszyklus des Objekts ist unabhängig vom Aggregat.

- **Komposition**

Das komposite Objekt erstellt und verwaltet die Lebenszyklen der enthaltenen Objekte. Diese enthaltenen Objekte existieren nur, solange das komposite Objekt existiert. Die Getter und Setter für die enthaltenen Objekte werden oft stark kontrolliert, und der Lebenszyklus der Objekte ist an den Lebenszyklus des kompositen Objekts gebunden.
